Racionalización de expresiones irracionales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Racionalización

Racionalizar es **quitar los radicales del denominador** multiplicando por un factor conveniente que no altera el valor (forma 1).

- **Monomio de índice 2:** $1/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$ (multiplico por $\sqrt{5}$).
- **Binomio cuadrático:** se multiplica por el **conjugado**: $3/(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = 3(\sqrt{5} - \sqrt{2})/(5 - 2) = \mathbf{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$.

Ejemplo resuelto: racionaliza $2/(\sqrt{7} - \sqrt{3})$.

1. Conjugado: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})$.
2. $2(\sqrt{7} + \sqrt{3})/(7 - 3) = 2(\sqrt{7} + \sqrt{3})/4$.
3. $= \mathbf{(\sqrt{7} + \sqrt{3})/2}$.

Practica: 1) $5/\sqrt{3}$. 2) $1/(2 + \sqrt{3})$. 3) $4/(\sqrt{6} - \sqrt{2})$. 4) $\sqrt{2}/(\sqrt{2} + 1)$.